

redtea chatBi 产品说明书

1. 产品概述与核心功能 (Product Overview & Key Features)

redtea chatBi 是面向数据库分析场景的 ChatBI 产品，支持自然语言问答、自动 SQL 生成、结果可视化与 AI 洞察，帮助业务人员快速完成数据查询与决策分析。

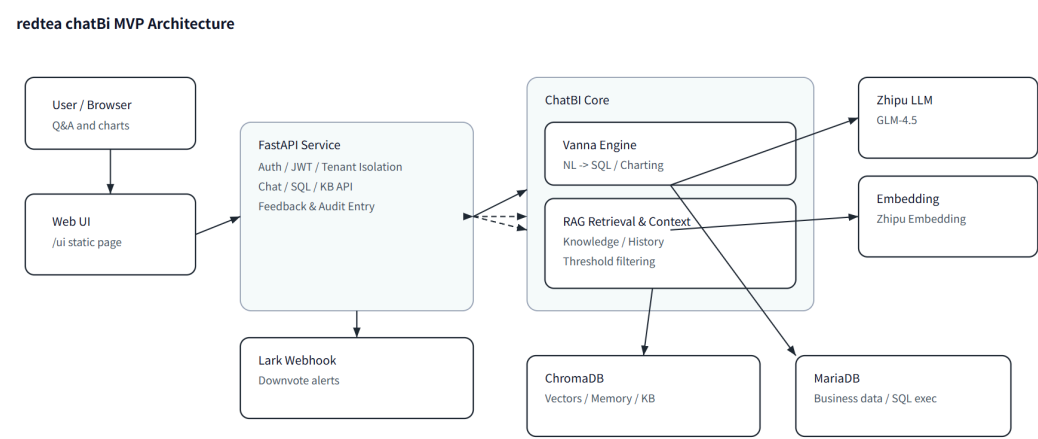
1.1 产品定位

ChatBI 是一款基于人工智能的智能商业分析对话平台。产品核心价值在于：

- ❑ 改变"人去学工具"的现状，通过自然语言交互，让业务人员跳过复杂的 SQL 或开发流程，实现即问即答的数据探索。

传统数据分析依赖专业技术人员编写 SQL 查询，业务人员往往需要等待数小时甚至数天才能获取所需数据。ChatBI 打破了这一壁垒，让非技术人员也能直接与数据对话。

1.2 功能架构图



1.3 核心功能详述

- 对话式数据分析（Chat）

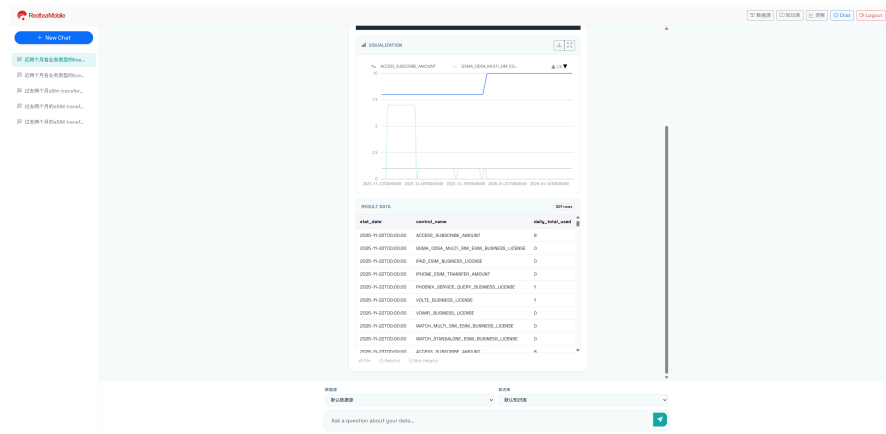
○ **功能描述：** 用户输入自然语言问题，系统生成 SQL 并执行查询，返回表格与图表结果，快速形成数据洞察。

○ **核心流程：**

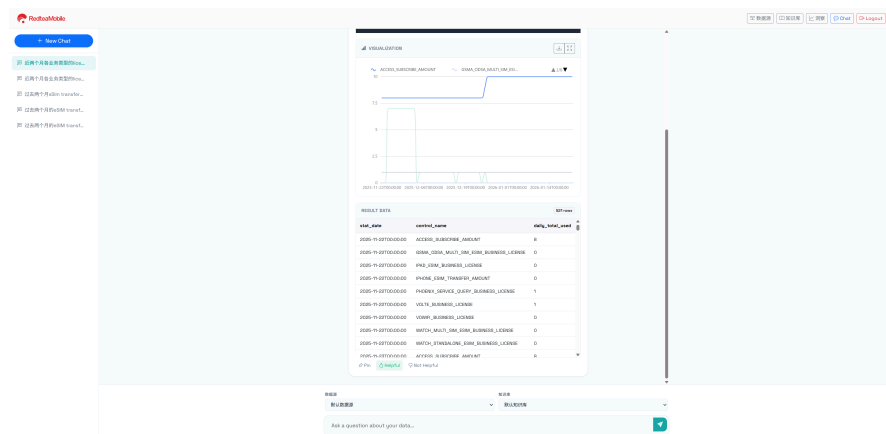
- 用户输入自然语言问题（如："最近30天license的消耗增长趋势"）
- 系统进行意图识别，判断用户需要趋势数据还是明细数据
- RAG 模块检索相关知识库语料，增强 Prompt
- SQL 生成模型生成查询语句并进行安全校验
- 执行查询并返回结果表格和可视化图表

○ **交互示意：**

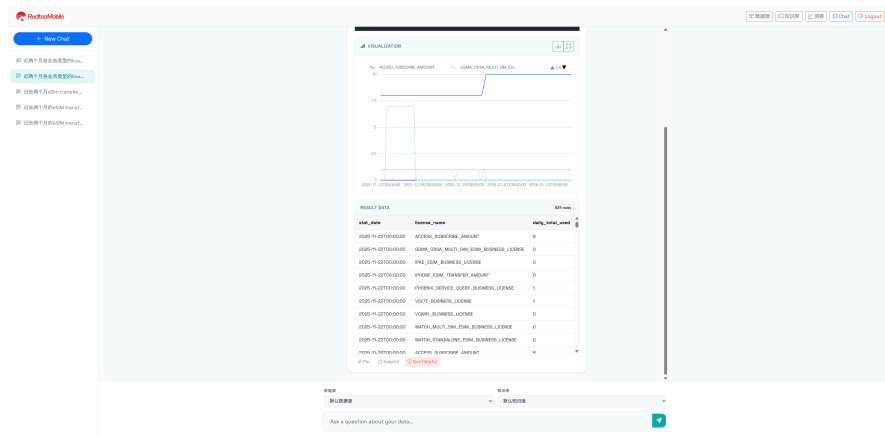
■ Pin：



■ 点赞：



■ 点踩：



- 点踩功能会在AI洞察看板中的AI准确率展现，并发送飞书通知，产品运营人员会持续优化prompt提示词和知识库语料，来提高AI生成sql的准确率。

 客户问题反馈 机器人 | 将chatBI点踩的客户问题收集 15:06

 **用户反馈：回答不准确（点踩）**

用户提问：
近两个月各业务类型的license的变化趋势

生成的 SQL:
``sql
SELECT
DATE(create_time) AS stat_date,
control_name AS license_name,
MAX(real_amount) AS daily_total_used
FROM db_stat.control_cart
WHERE create_time >= DATE_SUB('2026-01-22 10:47:38', INTERVAL 2 MONTH)
GROUP BY stat_date, control_name
ORDER BY stat_date ASC, control_name;
``

解释：
查询近两个月内各业务类型License的每日累计使用总量，按日期升序排列以展示变化趋势。

反馈时间: 2026-01-26 07:06:01

发送给 chatBI知识库维护测试

Aa 😊 @ 🌐 + ↩️ ➡️ | ▾

• AI 洞察与看板（Insights）

- **功能描述：** 自动汇总关键指标与趋势，Pin 的图表同步到“我的看板”，便于持续跟踪。
- **AI智能筛选机制：**
 - 会将自动Pin到我的看板的图表经过embedding计算相似度，然后用余弦相似度或简单聚类形成组，再通过大模型能力保证相

似业务只保留最完整的图表。

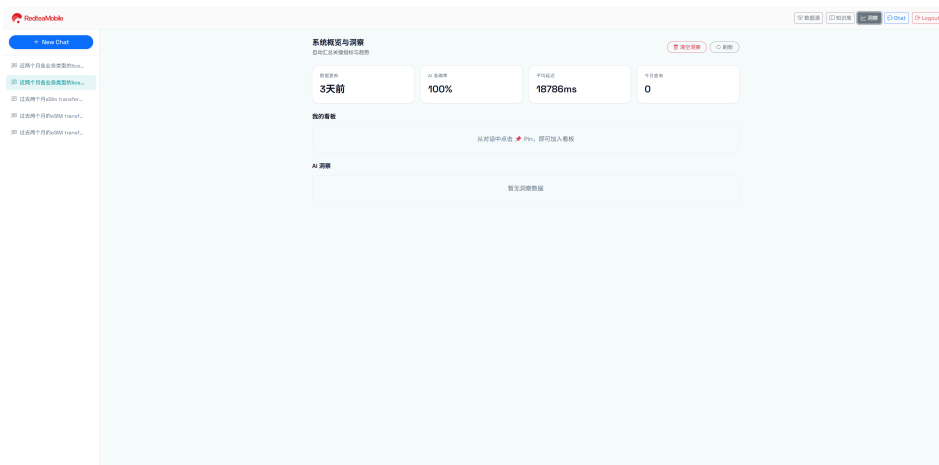
- **用户关注度机制：**

- 用户可以将自己关注的6个图表手动Pin到“我的看板”。

- **洞察机制：**

- AI洞察会定时刷新“我的看板”图表，并且进行快照对比，AI会对变化趋势进行分析输出AI洞察报告。

- **交互示意：**



- **数据源管理（dataBase） 功能描述：** 管理员可以通过数据源管理界面新增、编辑、测试链接、删除数据库、**未来会支持AI生成知识库语料功能**。**核心价值：**

- 统一管理数据源连接配置，降低环境切换与运维成本。
- 提前校验连接可用性，减少后续 Chat 问答失败率。
- 为知识库构建提供可靠数据基础（后续可扩展 AI 自动生成语料）。

交互示意：

1. 点击「新增数据源」，填写主机、端口、用户名、密码、数据库。

新增数据源

名称 *
例如: 生产环境数据库
20字以内

主机地址 *
例如: 10.18.40.29

端口 *
3306

用户名 *
例如: root

密码 *
输入密码

☒ 启用 SSL

2. 点击「连接检测」，确认可用性并显示连接状态。

☒ 启用 SSL

选择数据库 (可多选)

- ☒ db_provision
- ☐ db_provision_tmp
- ☐ db_schedule
- ☐ db_stat
- ☐ db_websheet
- ☐ oauth2_auth
- ☐ tmp_test

勾选要纳入管理的数据库

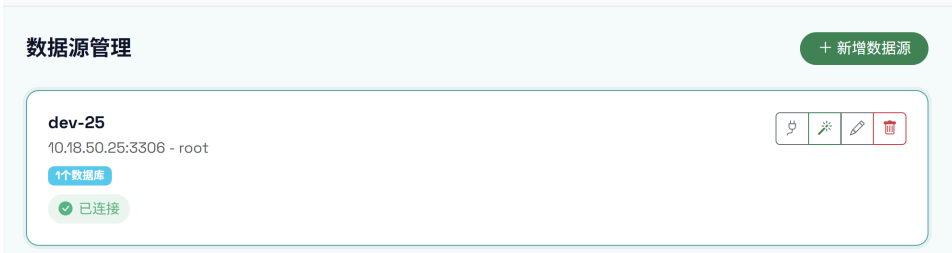
默认数据库

不设置默认数据库

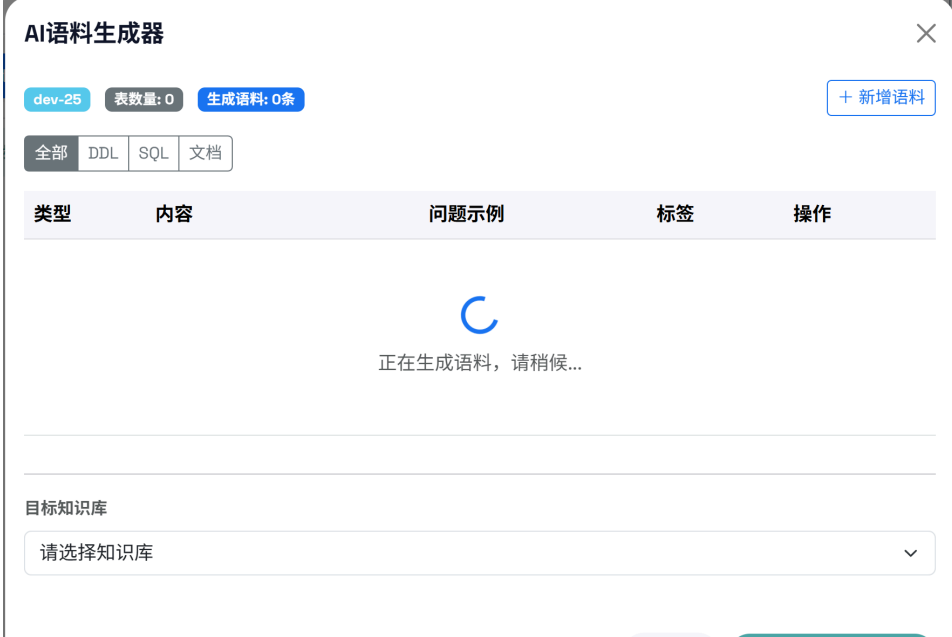
执行SQL时默认使用的数据库

测试连接 取消 保存

3. 支持编辑配置与删除无效数据源。



4. (规划) 支持基于数据源自动生成知识库语料。

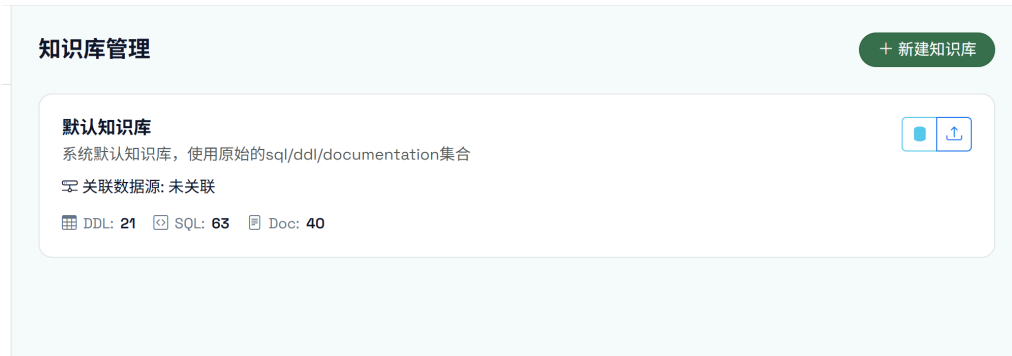


- **知识库管理 (Knowledge Base) 功能描述：** 管理员可以通过知识库管理界面添加、编辑、删除训练数据，持续优化系统的查询准确性。支持三种数据类型：

- Documentation：业务背景知识、术语解释
- SQL (QA Pair)：问题与 SQL 的映射关系
- DDL (Schema)：数据库表结构定义

核心价值： 解决了传统 NL2SQL 系统"一刀切"的问题，允许企业根据自身业务场景定制知识库，显著提升查询准确率。 **交互示意：**

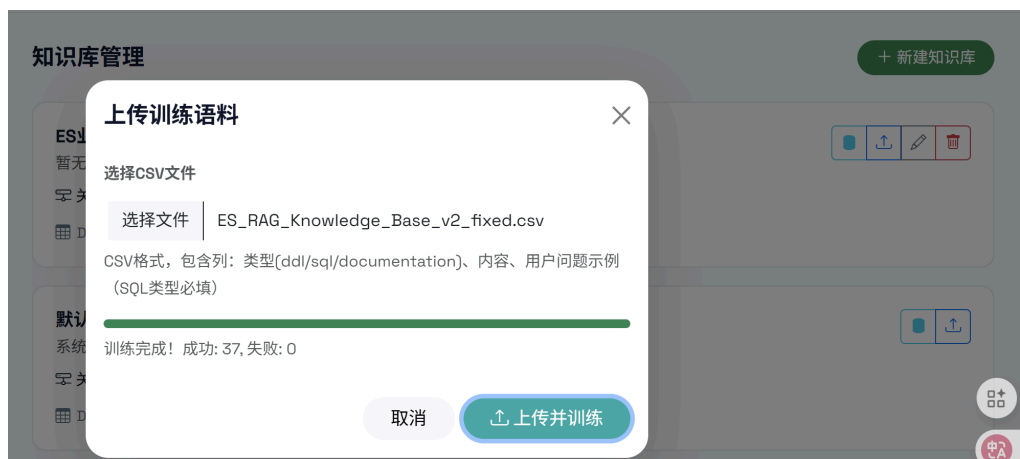
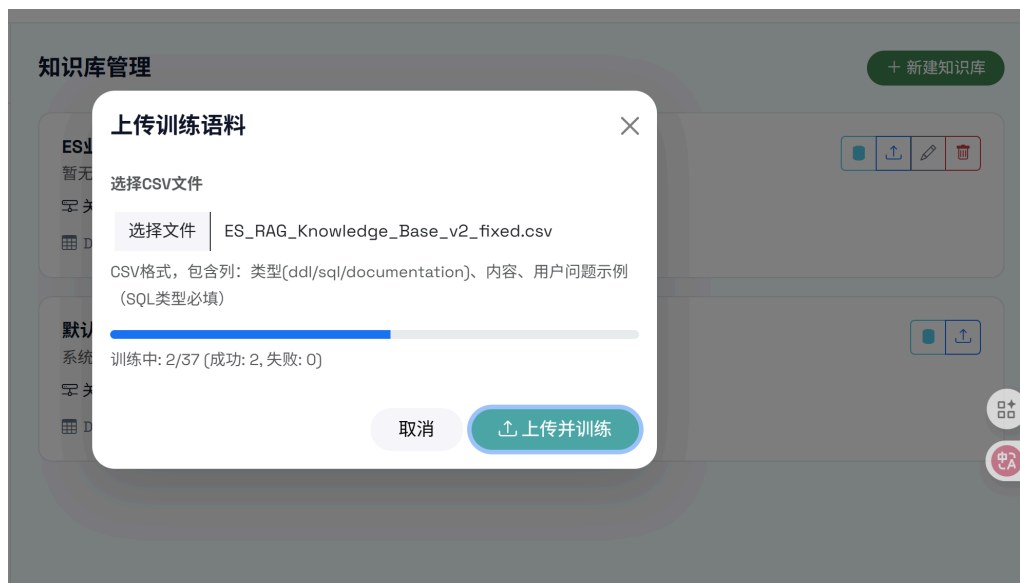
1. 新建知识库



2. 关联数据库



3. 上传知识库语料并训练



4. 查看知识库语料

训练数据管理 - ES业务测试库			
类型		内容 / SQL	相关问题
☐	SQL	-- 查询激活的副卡用户 SELECT imsi, msisdn, primary_imsi, primary_msisdn, service_type, activation_status, FROM_UNIXTIME(start_time/1000) as activation_time FROM db_provision.tbl_watch_subscription WHERE	查询所有激活的副卡
☐	SQL	-- 统计最近30天的活跃用户数 SELECT COUNT(DISTINCT imsi) as active_user_count FROM db_provision.tbl_watch_subscription WHERE activation_status = 'Active' AND FROM_UNIXTIME(update_at/1000) >= DATE_SUB(NOW(),	最近30天有多少活跃用户
☐	SQL	-- 查询某主卡的所有副卡 SELECT w.imsi, w.msisdn, w.activation_status, w.service_type, w.iccid_status, FROM_UNIXTIME(w.create_at/1000) as create_time FROM db_provision.tbl_watch_subscription w WHERE w.primary_imsi = ? ORDER BY w.create_at DESC	查询某个主卡下的所有副卡

2. 研发效能报告：AI 工具的集成与度量 (AI-Assisted Development & Efficiency Metrics)

2.1 AI 工具链集成

- 辅助编程：GitHub Copilot、Cursor，用于实时代码补全与测试片段生成。
- 架构设计：利用 LLM 进行系统架构初稿设计及数据库 Schema 优化建议。
- 质量保障：引入 AI 驱动测试脚本生成与问题溯源能力。

2.2 效能提升度量 (Efficiency Quantization)

通过对比传统开发模式，AI 工具的引入在以下维度实现了“减量提效”的量化统计（单位：人天）：

维度	传统预估工期	AI 辅助实际工期	提效百分比	证明说明
基础代码编写	0	12	N/A（基线为 0）	自动生成样板代码，减少重复性劳动
文档与注释	0.5	1	-100%	文档自动化生成，保持代码与文档同步
Debug 与优化	1	2	-100%	AI 快速定位逻辑漏洞并提供重构建议

3. 创新点与 AI 核心驱动 (Innovations & AI-Driven Capabilities)

3.1 核心创新逻辑

- **RAG 增强数据库理解**: 通过对数据库结构的向量化训练, 提高问答命中率与 SQL 生成稳定性。
- **交互反馈闭环**: 用户的点赞/点踩反馈用于持续优化检索与推理策略。

3.2 AI 技术应用场景

- **AI 功能嵌入**: 自然语言理解、SQL 生成、异常趋势识别。
- **AI 赋能实现**: 通过 RAG 与动态 Prompt 优化降低成本并提升响应速度。

4. 演示与指引 (Demo & Tutorials)

4.1 Demo 访问

- 演示入口 (本地): `http://localhost:8000/ui`
- 测试账号: `admin / admin123`

4.2 快速上手指南 (Tutorial)

1. 环境配置: 安装 Docker Desktop 与 Python 3.9+, 配置 `.env`。
2. 核心流程体验: 选择数据源与知识库, 进入 Chat 提问并观察图表结果。
3. 详细文档: 参见 `用户手册.md`。